Exercice de programmation - Partiel S2

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

08 avril 2025

Graphe 2–coloriable

Le problème du *coloriage de graphe* consiste à assigner à chaque sommet du graphe une *couleur*, de façon à ce que **deux sommets adjacents soient de couleurs différentes** (pour rappel, deux sommets sont adjacents s'il existe une arête les reliant). Si c'est possible de le faire avec k couleurs, on dit que le graphe est *k–coloriable*.

Attention : La notion de couleur décrite ici n'a rien à voir avec l'attribut couleur donné aux sommets lors du parcours en largeur ou en profondeur, qui lui ne sert qu'à décrire l'état d'exploration des noeuds au cours des parcours.

On s'intéresse dans cet exercice au cas particulier où $k = 2$, où il y a donc deux couleurs possibles pour chaque sommet. On veut vérifier si un graphe quelconque $G = (V, E)$ est 2-coloriable.

Dans tout l'exercice, il ne faut pas écrire de programmation orientée objet. L'exercice est conçu pour ne pas en avoir besoin.

Question 1 En s'inspirant du *parcours en largeur (BFS)*, écrire une fonction Python `deux_coloriable(V)`. Elle prend en paramètre V l'ensemble des sommets d'un graphe G dont on veut vérifier qu'il est 2-coloriable. Cette fonction devra retourner `True` si G est 2-coloriable, et `False` sinon. Afin de faciliter l'écriture de la fonction, on fait les hypothèses suivantes :

- L'ensemble des sommets V passé en paramètre est une liste d'entiers, qui correspond à des numéros tels que si $|V| = n$ alors $V = [0, 1, \ldots, (n-1)]$.
- Il existe une fonction Python `liste_adjacence(s)` prenant en paramètre un entier $s \in V$ représentant un sommet, et retournant une liste d'entiers correspondant à la liste d'adjacence du sommet $s \in V$. En d'autre termes, cette fonction retourne la liste des voisins de s. Par exemple, si le sommet 2 a pour voisins 0, 3 et 5, alors on aura `liste_adjacence(2)` qui retournera `[0, 3, 5]`. **Vous devez considérer que cette fonction est implémentée et ne devez donc pas écrire son code, simplement l'utiliser.**

Question 2 Comment pouvez-vous exploiter cette fonction pour vérifier qu'un graphe est biparti ? Justifier votre raisonnement.